座号:_____ 考场教室号:_____ 授课教师:_____ 专业年级:_____ 姓名:_____ 学号:_____

线 订 装

大学全日制本科课程期末考试试卷

2023 年 春 季学期　考试科目：线性代数　学院：数学科学学院

试卷类型：A 卷　命题人：线性代数教研组　审核人：_____

考试说明：本课程为闭卷考试，共 3 页，只可携带考场规定的必需用品。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、 填空题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 已知4 阶行列式的第 1 行元素依次为 $1, 2, 2, -1$，第 4 行元素的余子式依次为 $8, k, -6, 10$，则 $k=$_____.

2. 设 3 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 2\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$，3 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，则矩阵乘积 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的秩为_____.

3. 若矩阵 A 满足 $A^2+3A+3I=O$，则 $(A+2I)^{-1}=$_____.

4. 设矩阵 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$，其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关，且 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_4$，

向量 $\beta=3\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3+2\alpha_4$，则方程组 $Ax=\beta$ 的一般解为 _____.

5. 设 A, B 均是 3 阶矩阵，若交换 A 的第 1 列和第 2 列得矩阵 B，把 B 的第 1 行加到

第 2 行得单位矩阵 I，则 $|A|=$ _____.

6. 设A 是 3 阶实对称矩阵，若 A 的各行元素之和为 3，A 的秩为 1，则 A 的特征值为_____.

二、 选择题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 设 A, B 均为 n 阶矩阵，下列结论一定成立的是(　　).

A. 若 $A \neq O$，则 $|A| \neq 0$　　B. 若 $AB = AC$，则 $B = C$

C. 若 $|A| \neq 0$，则 $A \neq O$　　D. 若 $AB = O$，则 $A = O$ 或 $B = O$

2. 已知向量组 α_1，α_2，α_3 线性无关，则下列向量组中线性相关的是(　　).

A. $\alpha_1 + \alpha_2$，$\alpha_2 + \alpha_3$，$\alpha_3 + \alpha_1$　　B. $\alpha_1 + 2\alpha_3$，$3\alpha_1 + \alpha_2$，$2\alpha_2 + 3\alpha_3$

C. $\alpha_1 + 2\alpha_2$，$2\alpha_2 + 3\alpha_3$，$\alpha_1 + 4\alpha_2 + 3\alpha_3$　　D. $\alpha_1 - \alpha_2$，$\alpha_2 - \alpha_3$，$\alpha_3 + \alpha_1$

3. 若非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的增广矩阵经初等行变换可化为

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \end{array}\right)$，则下列结论不正确的是(　　).

A. 当 $a \neq 1$ 时，方程组有解　　B. 当 $a = 1$ 且 $b = -1$ 时，方程组有解

C. 当 $a = 1$ 且 $b \neq -1$ 时，方程组无解　D. 当 $a = 1$ 时，方程组无解.

4. 设 A 为 3 阶矩阵，$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为 3 阶可逆矩阵，且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

若 $Q = (\alpha_2, \alpha_1, \alpha_1 + \alpha_3)$，则 $Q^{-1}AQ =$(　　).

A. $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$　B. $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$　C. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$　D. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

5. 下列矩阵与二次型 $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2$ 对应的矩阵合同的是(　　).

A. $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$　B. $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$　C. $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$　D. $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

6. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $1, 1, 2$，则 $|A^* + I| =$(　　).

A. 18　B. 8　C. 16　D. 24

三、计算题(共 4 题，共 28 分)

1.(6 分)设 α_1，α_2，α_3 为 3 维列向量，记矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$，且 $|A| = 2$，矩阵

$B = (\alpha_1 - \alpha_3, 2\alpha_2 + \alpha_3, -2\alpha_1 + \alpha_3)$，求 $|A - B|$.

2. (8 分)设向量组 $\alpha_1=(1,0,2,1)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_2=(1,2,0,1)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_3=(2,1,3,0)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_4=(2,5,-1,4)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_5=(1,-1,3,-1)^{\mathrm{T}}$, 求此向量组的秩及其一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

3. (8 分)设 α_1, α_2, α_3是 R^3的一组基，求从基 $\alpha_1+\alpha_2$, $\alpha_2+\alpha_3$, $\alpha_3+\alpha_1$ 到基 $2\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3$, $\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3$, $\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3$ 的过渡矩阵.

4. (6 分)已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&a\\1&0&0\end{pmatrix}$ 可对角化，求 a 的值.

四、证明题(共 1 题， 8 分)

已知 α_1, α_2, α_3 线性无关，t为实数，若

$$\beta_1=\alpha_1+t\alpha_2,\ \beta_2=\alpha_2+t\alpha_3,\ \beta_3=\alpha_3+t\alpha_1,$$

证明：当 $t\neq-1$ 时，β_1, β_2, β_3 也线性无关.

五、解方程组（共 1 题，14 分）

讨论 a,b 取何值时，方程组 $\begin{cases}ax_1+x_2+x_3=4\\x_1+bx_2+x_3=3\\x_1+2bx_2+x_3=4\end{cases}$ 无解，有无穷多解，有唯一解；当方程组有无穷多解时求其一般解.

六、二次型（共 1 题，14 分）

设二次型 $f(x_1,\ x_2,\ x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax=(a+1)x_1^2+(a+1)x_2^2+ax_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3$，其中 $a>0$，且二次型对应矩阵的秩为 2.

(1) 求 a 的值；

(2) 用正交变换法将二次型化为标准型，写出相应的正交矩阵 Q；

(3) 写出该二次型的规范型；

(4) 当矩阵 $A-tI$ 正定时，求 t 的取值.

姓名:_____ 专业年级:_____ 授课教师:_____ 考场教室号:_____ 座号:_____

装 订 线

2023 春《线性代数》A 卷参考答案

一、填空**(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)**

1. 3；2. 2；3. $-A-I$ ；4. $x=(3,-1,-1,2)^{\mathrm{T}}+k(1,2,-1,-1)^{\mathrm{T}}$，$k$ 任意；5. -1；6. 0,0,3.

二、选择**(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)** C C DBB A

三、计算**(共 4 题，共 28 分)**

1.(6 分)设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 3 维列向量，记矩阵 $A=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3)$，且 $|A|=2$，矩阵

$B=(\alpha_1-\alpha_3,2\alpha_2+\alpha_3,-2\alpha_1+\alpha_3)$，求 $|A-B|$.

解：$\mathrm{A}-\mathrm{B}=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3)-(\alpha_1-\alpha_3,2\alpha_2+\alpha_3,-2\alpha_1+\alpha_3)=(\alpha_3,-\alpha_2-\alpha_3,2\alpha_1)$，

$|\mathrm{A}|=|\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3|=2$；

$$|\mathrm{A}-\mathrm{B}|=|\alpha_3,-\alpha_2-\alpha_3,2\alpha_1|\xrightarrow{c_2+c_1}2|\alpha_3,-\alpha_2,\alpha_1|$$

$$=-2|\alpha_3,\ \alpha_2,\ \alpha_1|\xrightarrow{c_1\leftrightarrow c_3}2|\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3|=4$$

2. (8 分)设向量组 $\alpha_1=(1,0,2,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,2,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(2,1,3,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_4=(2,5,-1,4)^{\mathrm{T}}$，

$\alpha_5=(1,-1,3,-1)^{\mathrm{T}}$，求此向量组的秩及其一个极大线性无关组，并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

解：记矩阵$\mathrm{A}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=\begin{pmatrix}1&1&2&2&1\\0&2&1&5&-1\\2&0&3&-1&3\\1&1&0&4&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}1&0&0&1&0\\0&1&0&3&-1\\0&0&1&-1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$,

则 1)秩$\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5\}=3$；

2)$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 的一个极大线性无关组；

3) $\alpha_4=1\alpha_1+3\alpha_2+(-1)\alpha_3=\alpha_1+3\alpha_2-\alpha_3$，

$\alpha_5=0\alpha_1+(-1)\alpha_2+1\alpha_3=-\alpha_2+\alpha_3$.

3.(8 分)设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$是 R^3的一组基，求从基 $\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_2+\alpha_3$，$\alpha_3+\alpha_1$ 到

基$2\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3$，$\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3$，$\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3$ 的过渡矩阵.

解：设$\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_2+\alpha_3$，$\alpha_3+\alpha_1$ 到 $2\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3$，$\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3$，$\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3$ 的过渡矩阵为 C，

则 $(2\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3,\ \alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3,\ \alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3\ )=(\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3+\alpha_1)\ \mathrm{C}$

整理：$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}\mathrm{C}$，且矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 可逆，

从而求解矩阵方程 $\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}\mathrm{C}$

$$\begin{pmatrix}1&0&1&2&1&1\\1&1&0&1&2&-1\\0&1&1&-1&-1&2\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}1&0&0&2&2&-1\\0&1&0&-1&0&0\\0&0&1&0&-1&2\end{pmatrix}=(I,\mathrm{C})$$

则过渡矩阵 $\mathrm{C}=\begin{pmatrix}2&2&-1\\-1&0&0\\0&-1&2\end{pmatrix}$.

4. (6 分)矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&a\\1&0&0\end{pmatrix}$ 可对角化，求 a 的值.

解：矩阵 A 的特征多项式 $|\lambda I-\mathrm{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&0&-1\\0&\lambda-1&-a\\-1&0&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+1)$

则 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=-1$；

A 可对角化，则对 2 重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$，齐次线性方程组$(I-\mathrm{A})x=0$ 的基础解系包含的向量个数为 $2=3-r(I-\mathrm{A})\Longrightarrow r(I-\mathrm{A})=1$，$I-\mathrm{A}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&-a\\-1&0&1\end{pmatrix}$，从而 $a=0$.

四、证明**(共 1 题， 8 分)**

已知 α_1，α_2，α_3 线性无关，t 为实数，若

$$\beta_1=\alpha_1+t\alpha_2,\ \beta_2=\alpha_2+t\alpha_3,\ \beta_3=\alpha_3+t\alpha_1,$$

证明：当 $t\neq-1$ 时，β_1，β_2，β_3 也线性无关. 证：令 $x_1\beta_1+x_2\beta_2+x_3\beta_3=0$，

即 $x_1(\alpha_1+t\alpha_2)+x_2(\alpha_2+t\alpha_3)+x_3(\alpha_3+t\alpha_1)=0$，

整理得：$(x_1+tx_3)\alpha_1+(x_2+tx_1)\alpha_2+(x_3+tx_2)\alpha_3=0$，

已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，于是 $\begin{cases}x_1+tx_3=0\\x_2+tx_1=0;\\x_3+tx_2=0\end{cases}$

当 $t\neq-1$ 时，系数行列式 $\begin{vmatrix}1&0&t\\t&1&0\\0&t&1\end{vmatrix}\neq0$，于是 $x_1=x_2=x_3=0$；所以 β_1,β_2,β_3 线性无关.

五、解方程组（**共 1 题，14 分**）

讨论 a,b 取何值时，方程组 $\begin{cases}ax_1+x_2+x_3=4\\x_1+bx_2+x_3=3\\x_1+2bx_2+x_3=4\end{cases}$ 无解，有无穷多解，有唯一解；

当方程组有无穷多解时求其一般解.

解：系数矩阵 $\mathrm{A}=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&b&1\\1&2b&1\end{pmatrix}$，右端项 $\beta=\begin{pmatrix}4\\3\\4\end{pmatrix}$；

增广矩阵 $(\mathrm{A},\beta)=\left(\begin{array}{ccc|c}a&1&1&4\\1&b&1&3\\1&2b&1&4\end{array}\right)\xrightarrow{\text{初等行变换}}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&1&2\\0&1&1-a&4-2a\\0&0&b(1-a)&1-b(4-2a)\end{array}\right)$

①当 $b(1-a)\neq0$，即 $b\neq0$ 且 $a\neq1$ 时，方程组有唯一解；

②当 $b=0$ 时，增广矩阵 $(\mathrm{A},\beta)\xrightarrow{\text{初等行变换}}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&1&2\\0&1&1-a&4-2a\\0&0&0&1\end{array}\right)$,

方程组存在矛盾方程，故方程组无解.

③当 $b\neq0$，且 $a=1$ 时，增广矩阵 $(\mathrm{A},\beta)\xrightarrow{\text{初等行变换}}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&1&2\\0&1&0&2\\0&0&0&1-2b\end{array}\right)$

1) 当 $1-2b\neq 0$ ，即$b\neq \frac{1}{2}$时，方程组存在矛盾方程，故方程组无解；

2) 当 $b=\frac{1}{2}$ 时，增广矩阵 $(\mathrm{A},\beta)\xrightarrow{\text{初等行变换}}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&1&2\\0&1&0&2\\0&0&0&0\end{array}\right)=(\mathrm{U},d)$

取 x_3 为自由未知量，

1° 令 $x_3=0$，代入 $\mathrm{U}x=d$，得原方程组的一个特解 $x_0=(2,2,0)^{\mathrm{T}}$；

2° 令 $x_3=1$，代入 $\mathrm{U}x=0$，得 $\mathrm{A}x=0$ 的一个基础解系 $\xi=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$；

则方程组的一般解为 $x=x_0+k\xi=(2,2,0)^{\mathrm{T}}+k(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

六、二次型（共 1 题，14 分）

设二次型 $f(x_1,\ x_2,\ x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax=(a+1)x_1^2+(a+1)x_2^2+ax_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3$，

其中 $a>0$，且二次型对应矩阵的秩为 2.

(1) 求 a 的值；

(2) 用正交变换法将二次型化为标准型，写出相应的正交矩阵 Q；

(3) 写出该二次型的规范型；

(4) 当矩阵 $A-tI$ 正定时，t 的取值.

解：二次型对应的矩阵 $\mathrm{A}=\begin{pmatrix}a+1&0&1\\0&a+1&-1\\1&-1&a\end{pmatrix}$,

(1) $\mathrm{A}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}1&-1&a\\0&a+1&-1\\0&0&-(a+2)(a-1)\end{pmatrix}$，因为矩阵 A的秩为 2，且 $a>0$，则 $a=1$.

(2) 此时$\mathrm{A}=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，A的特征多项式 $|\lambda\boldsymbol{I}-\mathrm{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&-1\\0&\lambda-2&1\\-1&1&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)(\lambda-3)$，

则A 的特征值为 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=2$，$\lambda_3=3$；

□对于 $\lambda_1=0$，由 $(\lambda_1\boldsymbol{I}-\mathrm{A})x=0\Leftrightarrow\mathrm{A}x=0$，

即 $\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0$，得基础解系 $\xi_1=(-1,1,2)^{\mathrm{T}}$；单位化：令 $\eta_1=\frac{1}{\|\xi_1\|}\xi_1=(\frac{-1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}})^{\mathrm{T}}$；

□对于 $\lambda_2=2$，由 $(\lambda_2\boldsymbol{I}-\mathrm{A})x=0$，

即 $\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&0&1\\-1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0$，得基础解系 $\xi_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$；单位化：令 $\eta_2=\frac{1}{\|\xi_2\|}\xi_2=(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0)^{\mathrm{T}}$；

□对于特征值 $\lambda_3=3$，由$(\lambda_3\boldsymbol{I}-\mathrm{A})x=0$

即 $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\-1&1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0$，得基础解系为 $\xi_3=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$；单位化：$\eta_3=\frac{1}{\|\xi_3\|}\xi_3=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{-1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{\mathrm{T}}$

④记矩阵 $\mathrm{Q}=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)=\begin{pmatrix}\frac{-1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{-1}{\sqrt{3}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}&0&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$，则 Q 为正交矩阵，且使得 $\mathrm{Q}^{\mathrm{T}}\mathrm{AQ}=\begin{pmatrix}0&&\\&2&\\&&3\end{pmatrix}$；

□令 $x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，$y=(y_1,y_2,y_3)^{\mathrm{T}}$，做正交变换 $x=\mathrm{Q}y$，原二次型就化成

标准形 $x^{\mathrm{T}}\mathrm{A}x = y^{\mathrm{T}}(\mathrm{Q}^{\mathrm{T}}\mathrm{AQ})y = 2y_2^2 + 3y_3^2.$

(3) 该二次型的规范型为 $z_1^2 + z_2^2$；

(4) 当 $\mathrm{A} - tI$ 正定，则其特征值 $-t,\ 2-t,\ 3-t$ 均大于0，因此 $t < 0.$